YZM 411 – Ödev 1: Renk, Aydınlatma ve Örnekleme

Yusuf İnce – 230212010 | 11.11.2026

Normal ışık (özgün)



Gölge (simüle) (özgün)



Farklı lamba (simüle) (özgün)



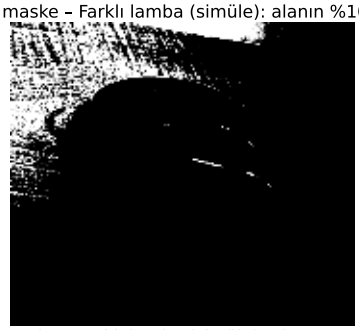
RGB maske – Normal ışık: alanın %64.17'i



RGB maske – Gölge (simüle): alanın %1.63'i



RGB maske – Farklı lamba (simüle): alanın %10.31'i



HSV maske – Normal ışık: alanın %66.12'i



HSV maske – Gölge (simüle): alanın %2.07'i



HSV maske – Farklı lamba (simüle): alanın %54.99'i



Koşul	Örnek bölge ort. RGB	Örnek bölge medyan HSV	RGB alan %	HSV alan %	RGB kutu içi %	HSV kutu içi %
Normal ışık	(204, 188, 157)	(20, 60, 204)	64.172	66.115	100.0	100.0
Gölge (simüle)	(118, 114, 103)	(22, 35, 118)	1.634	2.066	0.0	0.0
Farklı lamba (simüle)	(178, 142, 90)	(18, 127, 178)	10.315	54.99	0.0	100.0

SINIRLILIK: Gölge (simüle), Farklı lamba (simüle) görüntüleri gerçek çekim DEĞİLDİR; tek gerçek fotoğraftan simule_et.py ile (lineer ışık uzayında kanal kazancı) üretilmiştir. Bu koşullardaki ölçümler gerçek ışığı değil modeli ölçer.

Kamera / değişken kontrolü: Tek gerçek fotoğraf (telefon, masa üstünde siyah fare + bej ahşap masa). Fotoğraf sohbet üzerinden .webp olarak aktarıldığı için EXIF silinmiş (cikti/exif.csv boş): otomatik pozlama/beyaz dengesi bilinmiyor. Gölge ve lamba görüntüleri gerçek çekim değil, simule_et.py ile üretildi; bu yüzden 'yalnızca ışık değişti' iddiası gerçek sahne için değil, yalnızca simülasyon modeli için geçerli. Sahnede renkli nesne olarak bej masa yüzeyi, yazı olarak faredeki 'logi' logosu kullanıldı.

Adım 4 – Sayısal yapı (H1)

Tahmin (önceden): Masa pikseli P1 simüle gölgede üç kanalda da yaklaşık yarıya düşecek, B oransal olarak daha az düşecek; simüle lambada R artacak, B belirgin düşecek. Neredeyse siyah fare pikseli P2 (≈4, 8, 9) mutlak olarak çok az değişecek, çünkü çarpımsal ışık değişimi küçük değeri az kaydırır.

Ölçüm: img.shape = (1411, 1600, 3), uint8, 0–255. img[y, x, 0] OpenCV'de B kanalıdır; cv2.cvtColor(BGR2RGB) == img[..., ::-1]. P1(x=200, y=1100): normal ışık (202, 188, 153), gölge (simüle) (117, 113, 101), farklı lamba (simüle) (177, 142, 88); P2(x=1100, y=950): normal ışık (4, 8, 9), gölge (simüle) (2, 3, 5), farklı lamba (simüle) (2, 2, 2); P3(x=1450, y=300): normal ışık (211, 197, 170), gölge (simüle) (141, 135, 123), farklı lamba (simüle) (165, 134, 88).

Ne gördüm: Masa pikseli P1 gölgede (202,188,153)→(117,113,101): R %42, B %34 düştü; lambada (177,142,88): R bile 202'den 177'ye düştü, B %42 düştü. Siyah fare pikseli P2 (4,8,9) her koşulda 0–9 aralığında kaldı. 5×5 ortalamalar tek pikselden en fazla ~3 farklı.

Neden olabilir: Işık lineer uzayda çarpımsal etki eder; sRGB kodlaması (≈2,2 gama) yüzünden lineer 0,30 kazanç 8 bitte ≈0,58'e karşılık gelir. Lambada P1, lamba merkezinden uzak olduğu için mesafe azalması (≈0,53) kırmızı kazancını (1,10·1,25) yendi. Siyah pikselde çarpım küçük mutlak değişim üretir ve gürültü/JPEG baskın olur.

Nasıl kontrol ederim: Aynı noktada 5×5 komşuluk ortalamasına baktım (tek piksel gürültüsünü ayırmak için); R/B oranını hesapladım: lambada 1,32→2,01'e çıktı, yani renk kayması var ama mutlak R düştü. Gerçek çekimde aynı ölçüm kilitli pozlamayla tekrarlanmalı.

Adım 5 – Sabit RGB/HSV eşikleri (H2)

Tahmin (önceden): Hedef renkli bölge bej masa (H≈20, S≈55) olduğu için normal ışıkta maske masanın büyük kısmını seçecek. Gölgede tüm kanallar ve V alt eşiğin altına ineceği için hem RGB hem HSV maskesi neredeyse sıfırlanacak; lambada B düştüğü için RGB maskesi küçülecek, HSV'de ise ton turuncuya kaydığı ve S arttığı için maske kısmen korunacak.

Ölçüm: Donmuş eşikler: R 165–243, G 147–232, B 115–202; H 12–29, S ≥ 5, V ≥ 150. RGB alan oranı: normal ışık %64.172, gölge (simüle) %1.634, farklı lamba (simüle) %10.315. HSV alan oranı: normal ışık %66.115, gölge (simüle) %2.066, farklı lamba (simüle) %54.99. Örnek kutu içinde seçilen (RGB/HSV): normal ışık %100.0/%100.0, gölge (simüle) %0.0/%0.0, farklı lamba (simüle) %0.0/%100.0.

Ne gördüm: Donmuş eşiklerle normalde RGB %64,2, HSV %66,1 (masanın neredeyse tamamı). Gölgede RGB %1,6, HSV %2,1: yalnızca gölge dışındaki sağ üst masa köşesi kaldı. Lambada RGB %10,3'e çöktü (yalnızca lambaya yakın sol üst), HSV %55,0 ile çoğunu korudu; örnek kutu içinde RGB %0, HSV %100.

Neden olabilir: Gölgede tüm kanallar R≥165, G≥147, B≥115 alt sınırlarının ve V≥150'nin altına indi; ton (H 22) aralıkta kaldı ama V eşiği maskeyi kesti — HSV her aydınlatmaya dayanıklı değil. Lambada B 90'a düşüp RGB B≥115 sınırını kırdı; HSV'de H 18 (12–29 aralığında) ve S yükseldi, sadece uzak sağ alt bölge V<150 olduğu için düştü.

Nasıl kontrol ederim: Örnek kutu içindeki ortalama RGB ve medyan HSV değerlerini (tablo) eşiklerle tek tek karşılaştırdım; hangi kanalın sınırı kırdığını buradan görüyorum. Ayrıca V alt sınırını kaldırınca gölgede HSV maskesinin geri gelip gelmediği test edilebilir (eşik yeniden ayarlanmadan, ayrı deney olarak).

Soru: Sarı bir arka plan neden hedef gibi seçildi?: Bu sahnede hedef rengini bej/sarımsı masadan aldım; eşik bir NESNEYİ değil bir RENK aralığını tanımlar, bu yüzden aynı renkteki tüm arka plan (masanın %64'ü) 'hedef' oldu. Ayrıca siyah faredeki parlama çizgileri masanın sıcak ışığını yansıttığı için RGB maskesinde seçildi; lambada sarımsı ışık rengi tüm yüzeyleri aynı tona ittiği için renk, nesneyi arka plandan ayırmaya yetmez. Alan oranı bu yüzden doğruluk değildir.

Not: maske alan oranı bir doğruluk ölçütü değildir; yalnızca donmuş eşiği geçen piksellerin payıdır.

Özgün – ort. 141.5



b=+40 – ort. 181.4



γ=0.5 – ort. 181.1



γ=2.0 – ort. 96.5



Dönüşüm	Formül tahmini ort.	Ölçülen ort.	Fark	255'te kırpılan %	0 değerli %
özgün	141.5	141.5	0.0	0.002	0.097
b=+40	181.5	181.36	-0.14	3.276	0.0
γ=0.5	189.95	181.08	-8.87	0.002	0.097
γ=2.0	78.52	96.47	17.95	0.002	3.593

Özgün kesit



NEAREST 1/4 → büyütme



AREA 1/4 → büyütme



Adım 6 – Parlaklık ve gama (H3)

Tahmin (önceden): b=+40 ortalamayı 40'tan biraz az artıracak, çünkü parlak masa piksellerinin bir kısmı 255'te kırpılacak. γ=0,5 ortalamayı yükseltecek ve siyah fareyi en çok açacak; γ=2,0 ortalamayı düşürecek; γ=0,5'te ölçülen ortalama formülün altında, γ=2,0'da üstünde kalacak (Jensen).

Ölçüm: Özgün ortalama 141.5. b=+40: formül 181.5, ölçülen 181.36 (fark -0.14, 255'te kırpılan %3.276). γ=0.5: formül 189.95, ölçülen 181.08 (fark -8.87, 255'te kırpılan %0.002). γ=2.0: formül 78.52, ölçülen 96.47 (fark 17.95, 255'te kırpılan %0.002). Kontrol: 64 → γ=0.5: 127.7, γ=2.0: 16.1.

Ne gördüm: Ortalama 141,5. b=+40 sonrası 181,36 (beklenen 181,5; yalnızca 0,14 eksik, değerlerin %3,3'ü 255'te kırpıldı). γ=0,5: formül 189,95, ölçülen 181,08. γ=2,0: formül 78,52, ölçülen 96,47. Kontrol: 64→127,7 ve 16,1.

Neden olabilir: Kırpılan değerler 255'i çoğunlukla az aştığı (parlak masa ~215–230) için kayıp küçük kaldı. Gama doğrusal olmadığından 'ortalamanın gaması' ≠ 'gamaların ortalaması' (Jensen): γ<1 içbükey → ölçülen formülün altında, γ>1 dışbükey → üstünde. Görüntü iki tepeli (siyah fare + açık masa) olduğu için sapma büyük.

Nasıl kontrol ederim: Kırpılma kaybını Σmax(I+40−255,0)/N ile ayrıca hesapladım ve 0,14 farkla eşleşti; gama için histogramlara (adim6_donusumler.png) baktım: γ=2,0 karanlık fareyi 0'a yaklaştırdı (0 değerli %3,6).

Adım 7 – Küçültme (H4)

Tahmin (önceden): 'logi' harflerinin çizgileri yaklaşık 8 piksel kalınlığında, 1/4 küçültmede 2 piksele inecek. En yakın komşu bazı harf kenarlarını kopuk/basamaklı gösterecek; alan ortalaması harfleri daha gri ve bulanık ama sürekli bırakacak; büyütme kaybolan ayrıntıyı geri getirmeyecek.

Ölçüm: Kesit 240×140 → 60×35. PSNR (NN-büyütülmüş vs özgün): NEAREST 30.01 dB, AREA 32.61 dB. Özgün enerjinin %4.4'i yeni Nyquist sınırının üstünde (kalıcı kayıp). Şerit kontrolü (gerçek periyot 3 px): NEAREST baskın periyot 12.0 px, kontrast 120.2; AREA 12.0 px, kontrast 30.2 (özgün 120.2).

Ne gördüm: 240×140 kesit 60×35'e indi. 'logi' her iki yöntemde de hâlâ okunuyor; NEAREST basamaklı kenar ve benekli doku üretti, AREA daha yumuşak/gri. PSNR: NEAREST 30,0 dB, AREA 32,6 dB. Büyütülmüş görüntülerin Laplasyen varyansı (181 ve 112) özgünden (81) yüksek. Şerit testinde gerçek periyot 3 px iken iki yöntem de 12 px'lik sahte periyot verdi; kontrast NEAREST 120, AREA 30.

Neden olabilir: Harf çizgileri ~8–10 px kalınlığında olduğu için 1/4'te ~2 px kaldı ve örneklendi; kesitteki enerjinin yalnızca %4,4'ü yeni Nyquist sınırının üstünde. NEAREST her 4×4 bloktan tek piksel alıp gerisini atar; AREA ortalar (kutu filtresi). Laplasyen artışı geri gelen ayrıntı değil, NN büyütmenin blok kenarları. AREA kutu filtresi ideal alçak geçiren olmadığından şeritte zayıf bir sahte desen bıraktı.

Nasıl kontrol ederim: Sentetik şerit kontrolüyle (periyodu bilinen desen) sahte deseni ölçtüm; PSNR ile özgüne yakınlığı, FFT ile Nyquist üstü enerji payını hesapladım. Daha ince yazı (gazete puntosu) ile tekrarlanırsa harflerin kaybolması beklenir.

Soru: Büyütme kaybolan yazıyı neden geri getirmedi?: Büyütme (NN) yalnızca 60×35 küçük görüntüdeki pikselleri 4×4 bloklara kopyalar; küçültmede atılan 15/16 piksel (NEAREST) veya ortalamada yok olan ayrıntı (AREA) hiçbir yerde saklanmaz. Yeni Nyquist üstündeki %4,4'lük enerji kalıcı olarak gitti ya da sahte düşük frekansa katlandı; büyütmede görülen 'keskinlik' (Laplasyen 81→181) logonun ayrıntısı değil blok kenarlarıdır.

Tutmayan tahminim: Adım 4: lambada P1'in R değerinin artacağını tahmin ettim, ölçülen 202→177 düştü. Nedeni: simüle lamba noktasal ve P1 ondan uzak; mesafeyle azalma kırmızı kazancını yendi — renk sıcaklaştı (R/B 1,32→2,01) ama parlaklık düştü. Adım 7: NEAREST'in harfleri koparacağını tahmin ettim; çizgiler 2 px kaldığı için kopmadı, yalnızca basamaklandı.

Yeniden çalıştırma

Dosyalar: odev1.ipynb (Restart & Run All), ayarlar.json (koordinatlar, b, γ, k), metin.json, foto/*.jpg; ham sonuçlar cikti/*.csv, eşikler cikti/esikler.json.

Sürümler: python 3.12.10, numpy 2.2.6, opencv 4.12.0, pandas 2.3.3, matplotlib 3.10.8, pillow 11.3.0.

Yapay zekâ beyanı

Beyan: Araç: Claude (Anthropic), Claude Code. Amaç: odev1.ipynb'nin tüm kodunun, simule_et.py'nin (gölge ve lamba görüntülerini tek gerçek fotoğraftan üretir), koordinat seçiminin ve metin.json'daki tahmin ile yorum metinlerinin yazılması. Tahminler notebook çalıştırılmadan önce yazıldı; yorumlar ölçülen sayılardan (cikti/*.csv) türetildi. Etkilediği dosyalar: tüm .ipynb hücreleri, simule_et.py, ayarlar.json, metin.json. Doğrulama: notebook baştan sona çalıştırıldı, 64→127,7/16,1 gama kontrolü, BGR/RGB eşitlik kontrolü (assert) ve kırpılma kaybı ayrı formülle doğrulandı. SINIRLILIK: gölge ve lamba gerçek çekim değildir.